



Auteur	Studentnummer
Robbe van Eekelen	2218622

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
---	-----------	---

1 | Inleiding

In dit verslag wordt het ontwerp, de productie, de berekening en de beproeving van een glasvezel-versterkte epoxy trektestcoupon uitgewerkt. Het doel is om de verwachte sterkte en stijfheid van de coupon te bepalen, deze waarden te vergelijken met een ELaminate-simulatie en de resultaten daarna naast de werkelijke trekproef te leggen.

Een vezelversterkte kunststof bestaat uit twee hoofdbestanddelen: vezels en een matrix. De glasvezels nemen vooral de trekbelasting op en zorgen voor de hoge stijfheid en sterkte in vezelrichting. De epoxy matrix houdt de vezels op hun plaats, verdeelt de belasting tussen de vezels en beschermt het laminaat tegen schade van buitenaf. De eigenschappen van het composiet worden daarom bepaald door zowel de materiaalkeuze als de vezelrichting, het vezelvolumepercentage, de hechting tussen vezel en matrix en de kwaliteit van het productieproces.

Een afzonderlijke laag in het composiet wordt een lamel genoemd. Meerdere lamellen samen vormen een laminaat. In dit verslag bestaat het laminaat uit vier lamellen met de opbouw:

$$[-30^\circ/45^\circ / -45^\circ/30^\circ]$$

Daarbij is de globale x -richting gelijk aan de trekrichting van de coupon. Elke lamel heeft ook een lokaal assenstelsel: richting 1 ligt in de vezelrichting en richting 2 ligt dwars op de vezelrichting. De component 12 hoort bij de schuifvervorming in het vlak van de lamel. Omdat de vezels niet in de trekrichting liggen, moeten de lokale lamel-eigenschappen worden omgerekend naar het globale assenstelsel van de coupon.

Voor deze omrekening wordt de klassieke laminaattheorie gebruikt. Eerst worden de equivalente lamel-eigenschappen bepaald met mengregels. Daarna wordt de lokale stijfheidsmatrix Q opgesteld en per vezelhoek getransformeerd naar $\bar{Q}$. Met deze getransformeerde matrices worden de A -, B - en D -matrix bepaald. Daarmee kunnen rekken, spanningen, torsie vervorming, stijfheid en een geschatte faalkracht worden berekend.

De productie van de coupon is belangrijk, omdat composietmateriaal tijdens het maken pas zijn uiteindelijke eigenschappen krijgt. Luchtinsluitingen, een ongelijke hoeveelheid hars, verschoven vezelrichtingen, onvoldoende vacuüm of inklemschade tijdens de trekproef kunnen ervoor zorgen dat de gemeten waarden afwijken van de berekende waarden. Daarom wordt in het verslag niet alleen de berekening uitgewerkt, maar ook het productieproces, de afwijkingen tijdens de productie, de trekproef en het waargenomen faalmechanisme.

De opbouw van het verslag volgt deze lijn. Eerst worden de coupon, norm, materiaaleigenschappen en het productievoorschrift uitgewerkt. Daarna wordt het werkelijke productieproces beschreven. Vervolgens wordt de coupon berekend met de klassieke laminaattheorie en gesimuleerd met ELaminate. Tot slot worden de trekproefresultaten terugvertaald naar lokale lamelspanningen en vergeleken met de berekende sterkte en stijfheid.